



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Indicaciones para el Proyecto

EIN092B - Visualización

Jorge Portilla

`jorge.portilla@usm.cl`

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile

■ Proyecto:

- Elegir problema, contexto y algoritmos (se pueden incluir técnicas como PCA, t-SNE, aprendizaje supervisado, entre otras).
 - Se pueden seleccionar técnicas que no se hayan visto en clase (GUI, dashBoard interactiva, procesamiento de imágenes, entre otras).
- **Conformación de equipos: mismos GRUPOS de laboratorios o individual**

Ejemplos de proyectos

1. Visualización de sistemas IoT, sensores o bases de datos actualizadas continuamente. Por ejemplo, medición de temperatura y humedad en un microcontrolador, con transmisión de datos y visualización en un Dashboard de Power BI.
2. **Análisis de sentimientos:** Analizar datos de texto, como comentarios de clientes o encuestas, para detectar el tono (positivo, neutral, negativo) mediante IA.
3. Visualización de tendencias, patrones o análisis predictivo.

Programas para Visualización



- **Looker (Google):** Plataforma de Business Intelligence.
- **Plotly:** Librería en Python/R para construir gráficos interactivos y visualizaciones científicas de alta calidad.
- **Qlik Sense:** Herramienta de análisis visual y exploración de datos.
- **d3.js:** JavaScript library for bespoke data visualization

Enlaces con datasets disponibles

- **Tableau - Public Data Sets:** Colección de datasets gratuitos para proyectos de análisis y visualización de datos.

<https://www.tableau.com/learn/articles/free-public-data-sets>

- COVID-19 Data Visualization
- US Weather History
- Entre otros...

- **UCI Machine Learning Repository:** Base de datos con conjuntos de datos orientados a proyectos de machine learning.

<https://archive.ics.uci.edu/datasets>

- **Kaggle**

<https://www.kaggle.com/datasets>

- **Data Playground (datasets)**

<https://mavenanalytics.io/data-playground>

Fechas Importantes

- **Presentación del tema: 16 de Octubre.**
 - Se subirá una rubrica de evaluación.
 - Presentaciones de 7 minutos + 5 minutos de preguntas.
- **Entrega de informe final 27 de Noviembre**
 - *Informe escrito en formato artículo de conferencia IEEE, dos columnas, mínimo 4 páginas sin referencias.*
- **Presentación final: 27 de Noviembre.**
 - Presentaciones de 10 minutos + 5 minutos de preguntas.
 - Rubrica de evaluación
- Subir informe escrito y foro de discusión en:
<http://aula.usm.cl>